

某齿轮传动设计有两种可选择的方案：

方案1. $z_1=20, z_2=40, m=4, a=120, b=80$

方案2. $z_3=40, z_4=80, m=2, a=120, b=80$

两种方案均为标准直齿圆柱齿轮传动，所采用的材料及热处理方式相同，请分析：

两种设计方案中哪个方案的齿面接触疲劳强度较高？为什么？

两种设计方案中哪个方案的齿根弯曲疲劳强度较高？为什么？

同一设计方案中哪个齿轮的齿面接触疲劳强度较高？为什么？

同一设计方案中哪个齿轮的齿根弯曲疲劳强度较高？为什么？

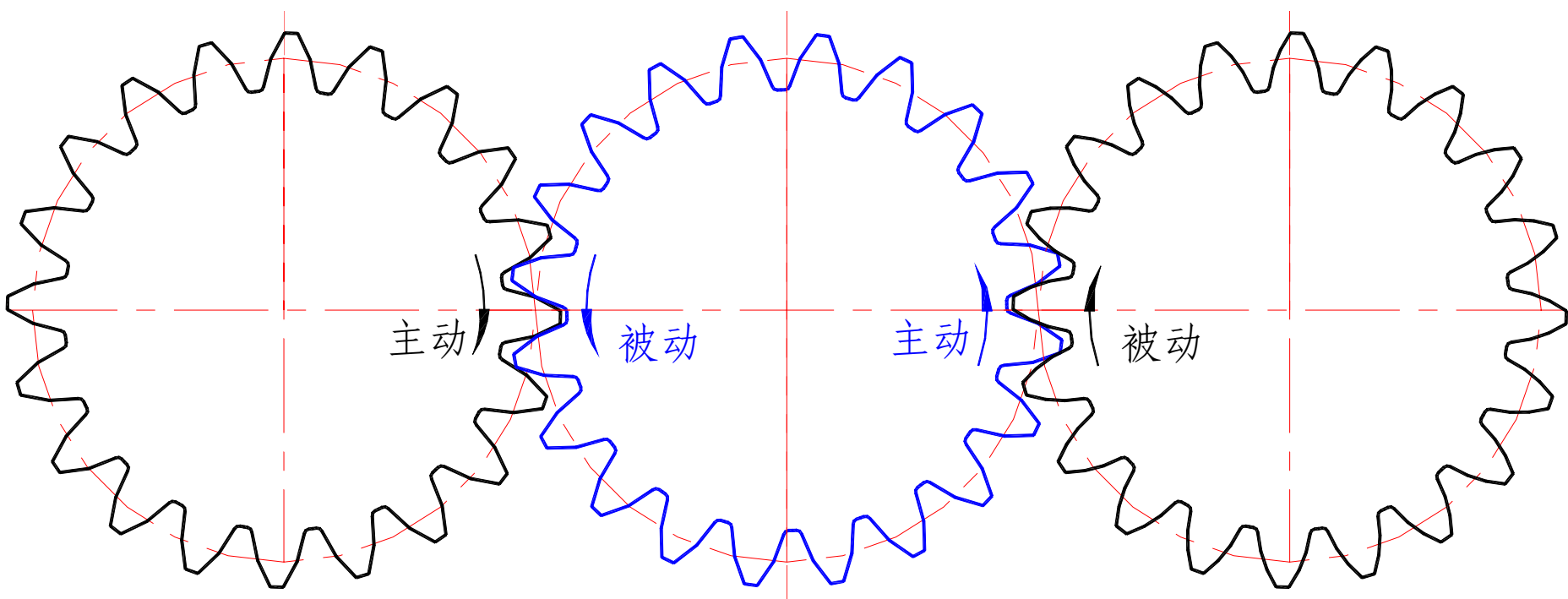
$$\sigma_F = \frac{F_t}{bm} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon K$$

$$[\sigma]_F = \frac{\sigma_{F \lim} Y_N Y_X Y_{ST}}{S_F}$$

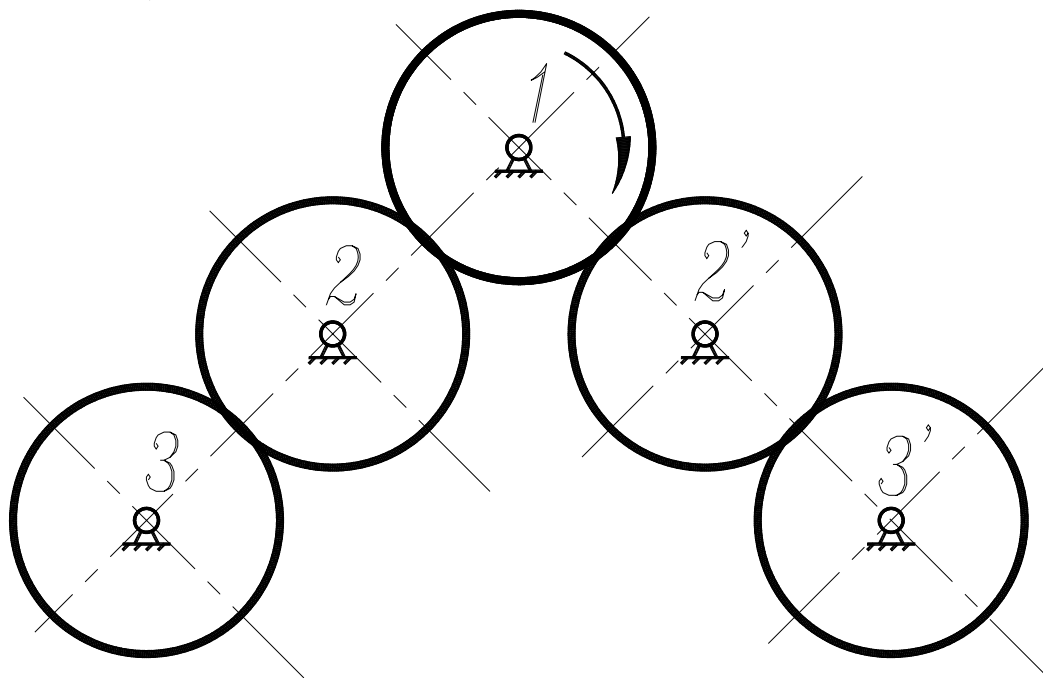
$$\sigma_H = Z_E Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \frac{u \pm 1}{u}}$$

$$[\sigma]_H = \frac{\sigma_{H \lim} Z_N Z_W}{S_H}$$

图示轮系中三个齿轮的尺寸和材料参数均相同，试分析在这些齿轮中哪个齿轮的接触疲劳强度最差？哪个齿轮的弯曲疲劳强度最差？为什么？



图示轮系中五个齿轮的尺寸和材料参数均相同，轮1为主动轮，轮3和轮3'为被动轮，试分析在这些齿轮中哪个齿轮的接触疲劳强度最强？哪个齿轮的接触疲劳强度最弱？哪个齿轮的弯曲疲劳强度最强？哪个齿轮的弯曲疲劳强度最弱？为什么？



图示为起重机动滑轮的两种结构方案，在两种方案中所采用的轴直径、材料和热处理方式均相同，试分析两种方案中哪个方案轴的强度更高？为什么？

